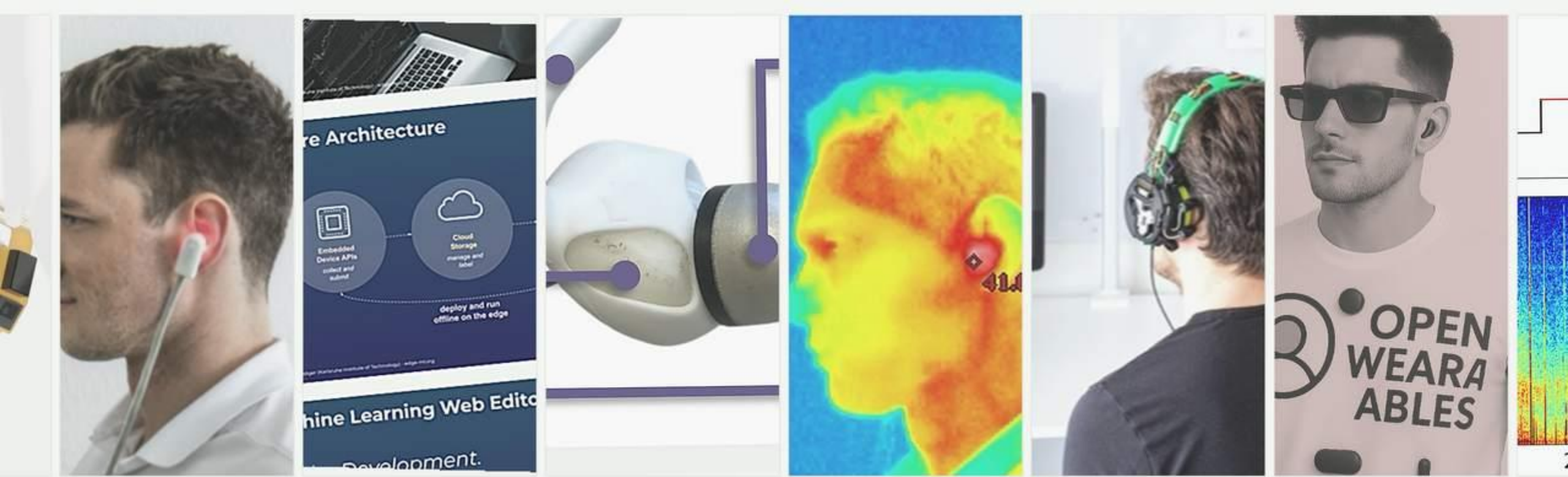




Human Computer Interaction SS26

Michael Beigl, TECO

Exercise

1b

HIP Exercise Questions

Selective and Focused Attention

Deutsch: Was ist der Unterschied zwischen Fehlern der selektiven und der fokussierten Aufmerksamkeit?

English: What is the difference between errors of selective and focused attention?

- ☐ Deutsch: Selektive Fehler betreffen nur das Hören; fokussierte nur das Sehen. / English: Selective errors concern only hearing; focused errors concern only vision.
- ☒ Deutsch: Selektive Fehler basieren auf der absichtlichen Wahl der falschen Quelle; fokussierte Fehler auf unabsichtlichen externen Einflüssen. / English: Selective errors are based on intentionally choosing the wrong source; focused errors are based on unintentional external influences.
- ☐ Deutsch: Fokussierte Aufmerksamkeit ist unbegrenzt, selektive nicht. / English: Focused attention is unlimited; selective attention is not.
- ☐ Deutsch: Es gibt keinen Unterschied; beide Begriffe sind synonym. / English: There is no difference; the terms are synonymous.

Q2

Attention Graphic

The image displays two screenshots from a user interface. The left screenshot, titled 'Support Assistant', shows a chat conversation with five messages. The right screenshot, titled 'Reset password', shows a form with three steps: 'Check email', 'Enter code', and 'New password'. Numbered boxes (1-4) are placed on both screenshots to indicate specific points of interest for attention analysis.

Support Assistant Chat:

- 1. User: I forgot my account access. (10:15)
- 2. Assistant: I am sending a confirmation code to your email address. (10:15)
- 3. Assistant: Enter the 6-digit code to confirm your identity. (10:16)
- User: 123 456 (10:16)
- Assistant: Code confirmed! You can now set a new password. (10:16)

Reset password Form:

- 1. Check email
- 2. Enter code
- 3. New password
- 4. 1. Enter email address: max.mustermann@beispiel.de
- 2. Enter confirmation code: 1 2 3 4 5 6
- Resend code
- 3. Set new password:

What type of attention should be assigned to the numbered boxes? / Welche Form von Attention ist den numerierten Boxen zuzuordnen?

- 1) Selective attention
- 2) Focused attention
- 3) Divided attention
- 4) Divided attention

- If the reply appears, it is attracting, so you jump to it
- You have to jump, because of the info „6 digits“
- So many info, so you have to jump from the top „1“, „2“ to the according fields

Vigilance Paradigm

Deutsch: Ein Mitarbeiter in einem Kraftwerk überwacht einen Monitor auf kritische Alarmer, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt auftreten können. Welches Paradigma liegt vor?

English: An employee in a power plant monitors a display for critical alarms that may occur at any time. Which paradigm is this?

- ☒ Deutsch: Free-response Paradigm / English: Free-response paradigm
- ☐ Deutsch: Successive Vigilance Paradigm / English: Successive vigilance paradigm
- ☐ Deutsch: Inspection Paradigm / English: Inspection paradigm
- ☐ Deutsch: Simultaneous Vigilance Paradigm / English: Simultaneous vigilance paradigm

Memory and Aging: age-related memory claims

Question / Frage: Which three age-related claims about memory are shown in the memory-and-aging slide?

Welche drei altersbezogenen Aussagen zum Gedächtnis zeigt die Memory-and-Aging-Folie?

Bitte wählen Sie maximal 3 der 6 Antworten!

- ☒ Procedural memory stays the same with age, apart from physical condition. / Prozedurales Gedächtnis bleibt mit dem Alter gleich, abgesehen von körperlicher Verfassung.
- ☐ Episodic memory improves strongly with age. / Episodisches Gedächtnis verbessert sich stark mit dem Alter.
- ☐ Working memory becomes unlimited with age. / Arbeitsgedächtnis wird mit dem Alter unbegrenzt.
- ☒ Episodic/autobiographic memory decreases with age. / Episodisches/autobiografisches Gedächtnis nimmt mit dem Alter ab.
- ☐ Semantic memory decreases in all cases. / Semantisches Gedächtnis nimmt in allen Fällen ab.
- ☐ Semantic memory stays with age or improves. / Semantisches Gedächtnis bleibt mit dem Alter erhalten oder verbessert sich.

Confusion Matrix

Deutsch: In der Confusion Matrix der SDT: Wie nennt man den Fall, wenn ein Signal vorhanden war, der Beobachter es aber nicht erkennt („Nein“ sagt)?

English: In the SDT confusion matrix, what is the case called when a signal was present but the observer does not detect it and says 'no'?

- ☒ Deutsch: Miss (False Negative) / English: Miss (false negative)
- ☐ Deutsch: False Alarm (False Positive) / English: False alarm (false positive)
- ☐ Deutsch: Correct Rejection (True Negative) / English: Correct rejection (true negative)
- ☐ Deutsch: Hit (True Positive) / English: Hit (true positive)

Confusion Matrix Precision

Deutsch: Wie ist die Metrik „Precision“ definiert?

English: How is the metric precision defined?

- ☐ $(TP + TN) / \text{total}$
- ☒ $TP / (TP + FP)$
- ☐ $TP / (TP + FN)$
- ☐ $TN / (TN + FP)$

CMN

According to the Card/Moran/Newell (CMN) model, how long can working memory retain 3 junk items? Enter a number in seconds; the answer must fall within the range of CMN values. / Wie lange kann sich das Working Memory nach dem Card/Moran/Newell (CMN) Modell 3 Junks behalten? Gib eine Zahl in in Sekunden an, die Antwort darf innerhalb des Rahmens der CMN Zahlen sein.

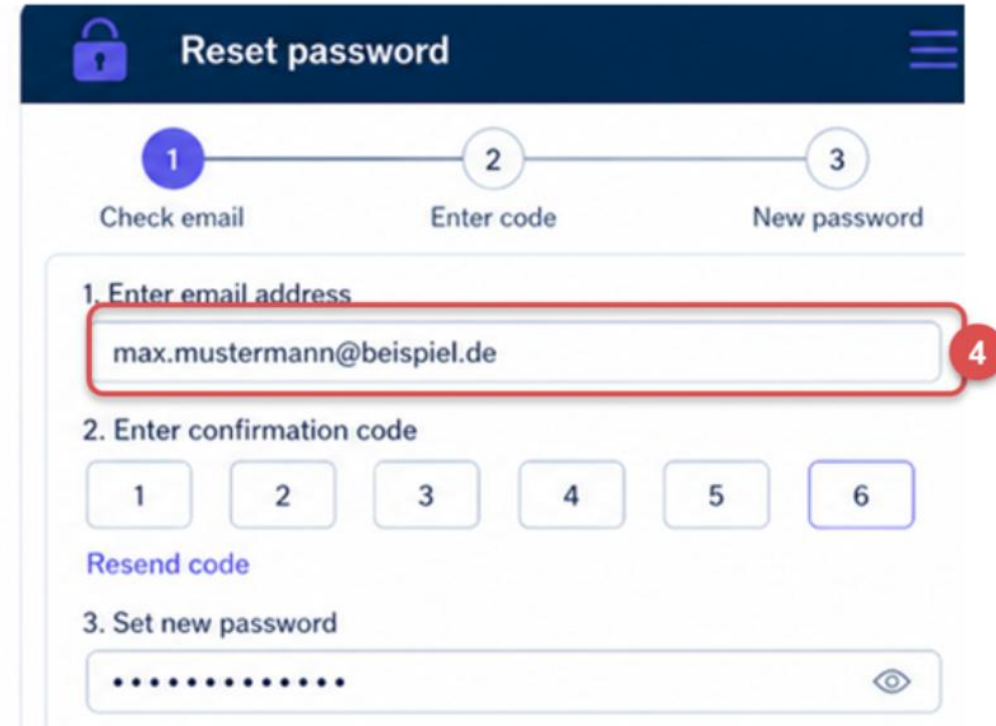
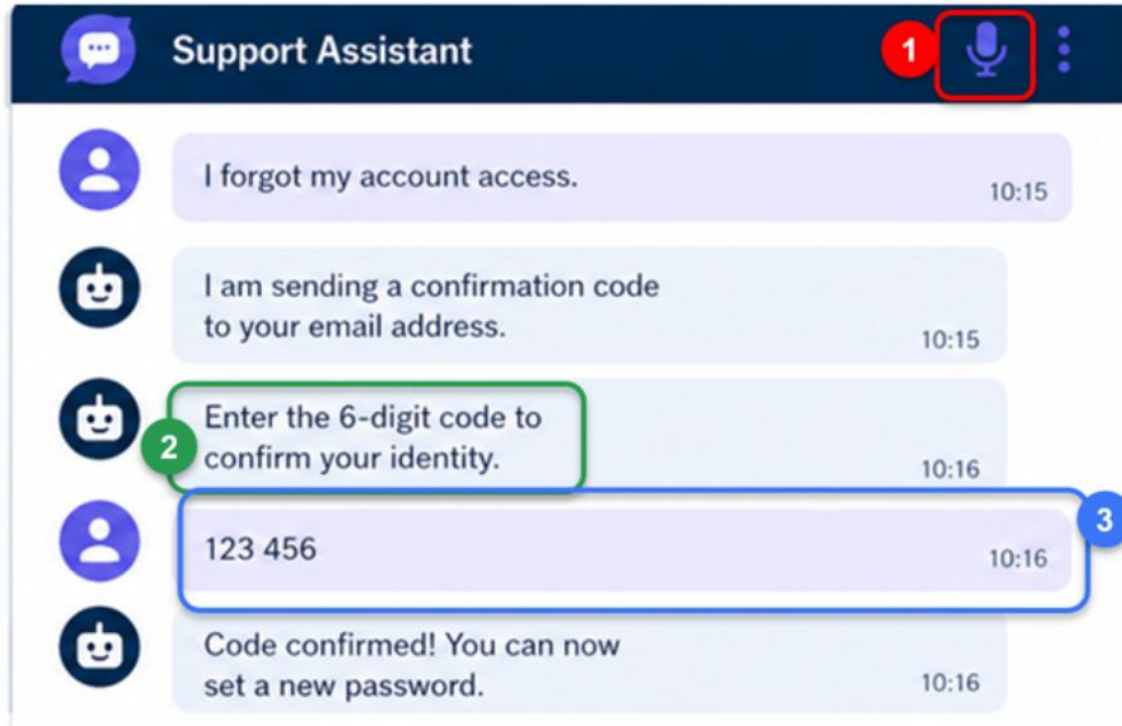
We accepted anything between 5 – 34, depending on the slide, min or max value you are referring.

Grenzen der Accuracy

Deutsch: In welcher Situation ist die Metrik „Accuracy“ (Gesamtgenauigkeit) oft irreführend? English: In which situation is the metric accuracy often misleading?

- ☐ A) Deutsch: Wenn Signal und Rauschen sehr weit auseinanderliegen. English: When signal and noise are very far apart.
- ☒ B) Deutsch: Bei sehr seltenen Ereignissen (z.B. Signalrate 0,1%). English: For very rare events, for example a signal rate of 0.1%.
- ☐ C) Deutsch: Wenn der Beobachter einen neutralen Bias hat. English: When the observer has a neutral bias.
- ☐ D) Deutsch: Bei der Nutzung von Experten-Systemen. English: When expert systems are used.

Frage 9 - Recognition and Recall (4 Punkte) [ID: 1353850]



For the highlighted boxes, indicate which ones represent a recognition process and which ones represent a recall process / Geben Sie für die markierten Boxen an, wo ein Recognition und wo ein Recall Prozess vorliegt

- 1) Recognition ▾
- 2) Recognition ▾
- 3) Recall ▾
- 4) Recall ▾

- Recognizing the icon
- Recognizing the field (can be misunderstood as recalling the number but....)
- Here we have to recall the number. Should be clear in context
- Recall the email, when seeing „enter email“ you are do not have a „meaning“ in mind, but have to „search“ for your email